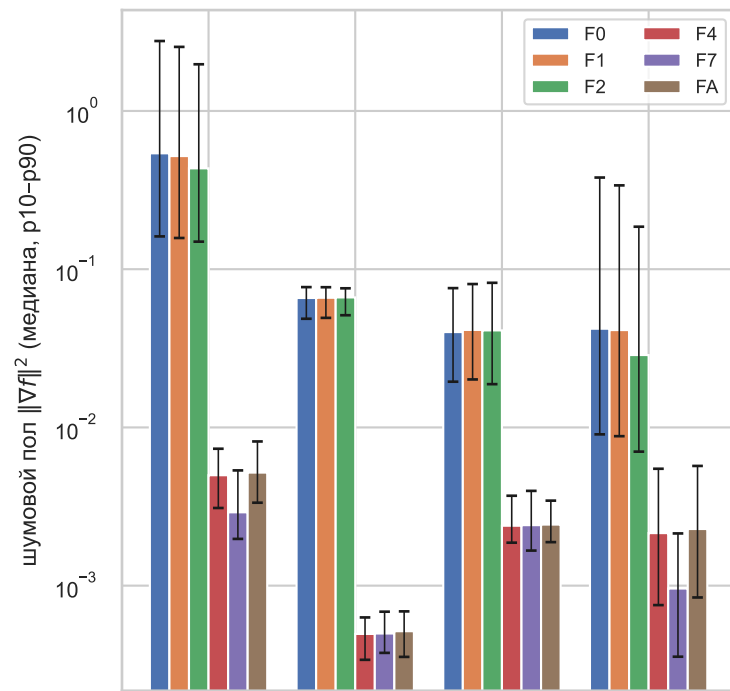
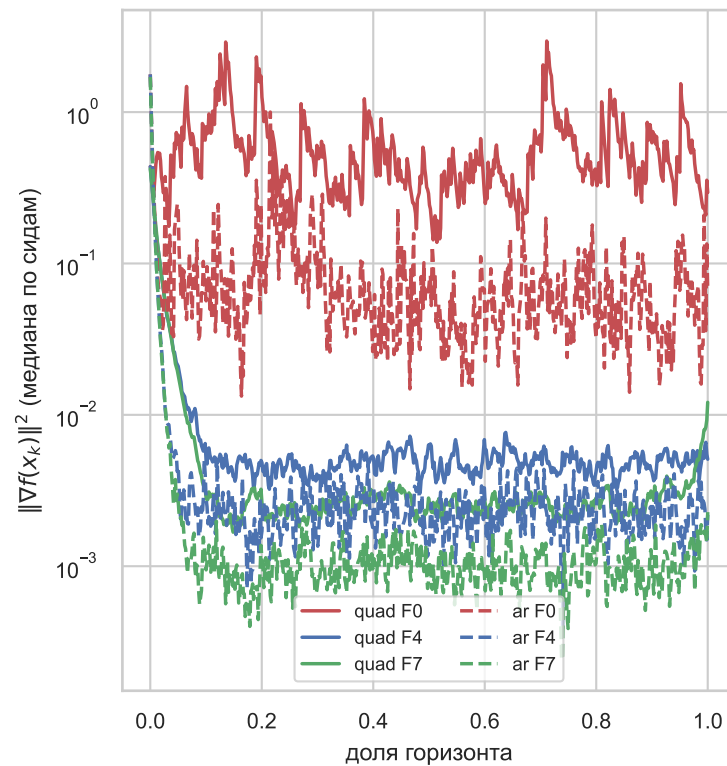


Предфильтрация спасает сходимость SGD при тяжёлохвостовом градиентном шуме (8 сидов)

(а) Тяжёлые хвосты N3, SGD: фильтр снижает пол



(б) F0 застревает высоко; F4/F7 — на 1–2 порядка ниже



(в) Бинарная сходимость: 0/8 без фильтра → 8/8 с F4/F7

